

Bài tập về nhà tuần 15: Nhận dạng ngôn ngữ & Máy Turing

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật tính toán (VNU-UET-FIT)

2026-02-25

Họ và tên: MSV:

Bài 1 (Rosen.1.13.3): Máy Turing được mô tả bởi các bộ năm sau: $(s_0, 0, s_0, 0, R)$, $(s_0, 1, s_1, 0, R)$, (s_0, B, s_2, B, R) , $(s_1, 0, s_1, 0, R)$, $(s_1, 1, s_0, 1, R)$ và (s_1, B, s_2, B, R)

Máy Turing sẽ làm gì khi nhận:

- a) 11 là đầu vào
- b) Đầu vào là một chuỗi bit bất kỳ?

Bài 2 (Rosen.1.13.5): Máy Turing được mô tả bởi các bộ năm sau: $(s_0, 1, s_1, 0, R)$, $(s_1, 1, s_1, 1, R)$, $(s_1, 0, s_2, 0, R)$, $(s_2, 0, s_3, 1, L)$, $(s_2, 1, s_2, 1, R)$, $(s_3, 1, s_3, 1, L)$, $(s_3, 0, s_4, 0, L)$, $(s_4, 1, s_4, 1, L)$ và $(s_4, 0, s_0, 1, R)$

Máy Turing sẽ làm gì khi nhận:

- a) 11 là đầu vào
- b) Đầu vào là một chuỗi bit bất kỳ?

Bài 3 (Rosen.1.13.7): Hãy xây dựng một máy Turing với các ký hiệu băng 0, 1, B sao cho khi nhận một chuỗi bit làm đầu vào, máy sẽ thay ký tự 0 đầu tiên bằng 1 và không thay đổi bất kỳ ký hiệu nào khác trên băng.

Bài 4 (Rosen.1.13.9): Hãy xây dựng một máy Turing với các ký hiệu băng 0, 1, B sao cho khi nhận một chuỗi bit làm đầu vào, máy sẽ thay tất cả ký tự 1 bằng 0 ngoại trừ ký tự 1 nằm ngoài cùng bên trái và không thay đổi các ký hiệu khác trên băng.

Bài 5 (Rosen.1.13.11): Xây dựng một máy Turing nhận dạng tập hợp tất cả các chuỗi bit kết thúc bằng 0.

Bài 6 (Rosen.1.13.13): Xây dựng một máy Turing nhận dạng tập hợp tất cả các chuỗi bit chứa số lượng ký tự 1 là số chẵn.

Bài 7 (Rosen.1.13.19): Xây dựng một máy Turing tính hàm

$$f(n) = n - 3 \text{ nếu } n \geq 3 \text{ và } f(n) = 0 \text{ nếu } n = 0, 1, 2$$

Với mọi số nguyên không âm n